TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

Ingeniería de Software

Presenta:
Dulce Maetzy Reyes González.
Charlie Jared Castro Rodríguez.
José Manuel Hernández Paz.
Brayan Armando Pérez González.

Carrera:
Ingeniería En Sistemas Computacionales.

Producto:
Práctica 9 — Diagrama de clases (UML) del módulo del Hub

Docente:
Román Cruz Jose Alfredo

Tlaxiaco, Oax., noviembre de 2026.

INTRODUCCIÓN

En esta práctica se elaboró un diagrama de clases UML del proyecto Comercialización Digital de Textiles Artesanales de la Mixteca mediante Enterprise Architect 15.0. El modelo permite organizar la información de las artesanas, sus comunidades, los textiles y las ventas, así como representar las relaciones entre estos elementos antes de programar el sistema.

El trabajo se centró en identificar clases, definir atributos y operaciones, configurar asociaciones y multiplicidades y conservar el modelo editable. Este reporte documenta el procedimiento y reserva espacios para incorporar el diagrama exportado y las capturas del trabajo realizado.

OBJETIVOS

Objetivo general

Representar la estructura del sistema mediante un diagrama de clases UML en Enterprise Architect, identificando sus responsabilidades, datos y relaciones para apoyar el análisis y diseño del proyecto.

Objetivos específicos

- Identificar las entidades relacionadas con la comercialización de textiles artesanales.
- Definir atributos, tipos de datos, visibilidad y operaciones de las clases.
- Relacionar las clases mediante asociaciones y multiplicidades.
- Conservar el proyecto editable y preparar las representaciones gráficas para anexarlas a la entrega.
- Proponer una trazabilidad entre las necesidades del sistema y las clases que las atienden.

PLANTEAMIENTO Y ALCANCE

El proyecto busca organizar información sobre piezas textiles, procedencia artesanal, cálculo de precios y registro de ventas. El modelo principal trabajado incluye Artesana, Comunidad, Textil, Código QR, Venta y Reporte de Ventas. Durante el ejercicio también se incorporaron Material, Pedido, Cliente y Pago como ampliación funcional.

La presencia de estas cuatro clases adicionales no demuestra que formen parte de los requisitos aprobados. Su inclusión definitiva y las reglas de pedidos y pagos deben contrastarse con el DRS vigente. El diagrama representa un diseño; no constituye una implementación funcional del sistema.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

1. Computadora o laptop.
2. Software Enterprise Architect 15.0.
3. Documento de Requisitos del Software (DRS).
4. Lenguaje de Modelado Unificado (UML).
5. Diagrama de clases del sistema.
6. Conexión a Internet.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Preparación del modelo

Se trabajó en el proyecto de Enterprise Architect correspondiente al sistema de textiles artesanales. Dentro del diagrama se distribuyeron los elementos para poder editar sus propiedades y conectar las clases.

Definición de clases

Se crearon las clases principales y después las clases de ampliación. Para cada una se capturaron atributos y operaciones. Los nombres de las operaciones se ingresaron sin paréntesis en el campo Name y los parámetros se configuraron por separado cuando correspondía.

Tipos y visibilidad

Se utilizaron tipos como UUID, String, Integer, Date y tipos monetarios. Se establecieron atributos privados y operaciones públicas. Para los importes se recomienda mantener un tipo decimal consistente en el diseño final.

Construcción de relaciones

Se conectaron las clases con asociaciones y se configuraron multiplicidades en los extremos. La revisión debe considerar si cada Textil representa una pieza única o un producto con existencias, ya que esta decisión modifica sus relaciones con ventas y pedidos.

Descripción del modelo y trazabilidad

Clase	Responsabilidad
Comunidad	Representar la procedencia de las artesanas.
Artesana	Organizar el perfil, experiencia y técnicas textiles.
Textil	Representar la pieza, sus costos, precio y estado.
CodigoQR	Vincular la pieza con su información pública.
Venta	Registrar la fecha, el importe y el canal de venta.
ReporteVentas	Resumir ingresos y piezas vendidas por periodo.
Material	Representar insumos y costos de elaboración.
Cliente	Organizar la información de compradores.
Pedido	Representar solicitudes de compra y su estado.
Pago	Registrar montos, referencias y estado del pago.

Trazabilidad funcional propuesta. Los códigos RF y RD deben completarse a partir del DRS vigente; no se asignan identificadores sin comprobar su correspondencia.

Necesidad	Clases relacionadas	ID del DRS
Documentar origen y perfil	Comunidad y Artesana	Por completar
Registrar piezas y precio justo	Textil	Por completar
Consultar información mediante QR	CodigoQR y Textil	Por completar
Registrar y resumir ventas	Venta y ReporteVentas	Por completar
Gestionar pedidos y pagos	Cliente, Pedido y Pago	Validar alcance

Controlar insumos	Material y Textil	Validar alcance

Relaciones principales trabajadas

Extremo A	Mult A	Extremo B	Mult B
Comunidad	1	Artesana	0..*
Artesana	1	Textil	0..*
Textil	1	CodigoQR	0..1
Textil	1	Venta	0..1
ReporteVentas	1	Venta	0..*

Estas multiplicidades describen la propuesta trabajada. Textil–Venta supone una pieza única que puede no haberse vendido. ReporteVentas–Venta debe revisarse si una venta puede figurar en varios reportes; en ese caso, no corresponde limitarla a un solo reporte.

En la ampliación se plantearon vínculos entre Textil y Material, Cliente y Pedido, Pedido y Textil, Pedido y Pago, y Artesana y Material. Sus multiplicidades deben confirmarse con las reglas del negocio. Si se requiere registrar la cantidad de cada insumo o de cada producto solicitado, conviene evaluar clases de detalle para esas relaciones.

RESULTADOS.

Durante la realización de la Práctica 9 se logró elaborar un diagrama de clases UML utilizando Enterprise Architect, basado en el proyecto Comercialización Digital de Textiles Artesanales de la Mixteca.

Se diseñaron 10 clases, entre ellas Artesana, Comunidad, Textil, Cliente, Pedido, Pago y Venta, definiendo sus respectivos atributos, métodos y tipos de datos.

Asimismo, se establecieron las relaciones y multiplicidades entre las clases, permitiendo representar de manera organizada el funcionamiento estructural del sistema.

El uso de Enterprise Architect facilitó la visualización de los componentes y la comprensión de sus relaciones, aplicando los principios de la programación orientada a objetos.



EA 17.2 Unregistered Trial Version

CONCLUSIONES

La práctica permitió organizar los conceptos del proyecto en una estructura de clases y comprender cómo los atributos, operaciones y asociaciones describen las responsabilidades del sistema. El uso de multiplicidades ayudó a reconocer reglas que deben quedar explícitas, como la pertenencia de una artesana a una comunidad y la relación entre una pieza y su venta.

También se identificó la necesidad de mantener coherencia entre el alcance y el diseño. Las clases Material, Pedido, Cliente y Pago amplían las funciones representadas, por lo que su integración debe justificarse con los requisitos. La trazabilidad permitirá distinguir los elementos necesarios de las propuestas pendientes de validación.

Conservar el modelo editable junto con sus exportaciones facilita revisar el trabajo y continuar el diseño. El siguiente paso consiste en anexar las evidencias finales y contrastar el reporte con la guía institucional y el DRS antes de entregar.